

Travaux Pratiques : Mathématiques pour l'Informatique

Niveau : Licence 1 Informatique — Recueil d'exercices d'entraînement avec applications algorithmiques

Exercice 1 : Suites Numériques & Complexité Algorithmique

Suites

Soit la suite numérique u_n définie par : $u_0 = 2$ et pour tout $n \geq 0$, $u_{n+1} = 2u_n + 3$.

1. Soit la suite auxiliaire $v_n = u_n + 3$. Montrer que v_n est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
2. En déduire l'expression explicite de v_n , puis de u_n en fonction de n .
3. Déterminer la limite de la suite u_n quand $n \rightarrow +\infty$.
4. *Application informatique* : On considère un algorithme itératif dont le nombre d'opérations $T(n)$ vérifie $T(n) = u_n$. Donner la complexité asymptotique sous forme $O(\cdot)$.

Exercice 2 : Fonctions Numériques & Développement Limités

Analyse 1D

Soit la fonction $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{1}{2}x^2$ définie sur $] -1, +\infty[$.

1. Calculer les dérivées première $f'(x)$ et seconde $f''(x)$ de la fonction.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le tableau de variations complet de f sur $] -1, +\infty[$.
3. Déterminer le développement limité de $f(x)$ en $x = 0$ à l'ordre 3.
4. En déduire la limite suivante : $\lim_{x \rightarrow 0} (\ln(1+x) - x + \frac{1}{2}x^2) / x^3$.

Exercice 3 : Calcul Matriciel & Graphes d'Adjacence

Algèbre Linéaire

On considère la matrice A représentant la matrice d'adjacence d'un réseau informatique à 3 nœuds :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Calculer A^2 et A^3 . Que représentent physiquement les coefficients de la matrice A^k dans le contexte d'un réseau ?
2. Montrer que $A^2 = A + 2I_3$, où I_3 est la matrice identité d'ordre 3.
3. En déduire que A est inversible et exprimer son inverse A^{-1} en fonction de A et I_3 .
4. Résoudre le système linéaire $A \cdot X = B$ avec $B = [3, 1, 4]^T$.

Exercice 4 : Fonctions à Deux Variables & Dérivées Partielles

Analyse 2D

Soit la fonction $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$.

1. Calculer le gradient $\nabla f(x, y) = (\partial f / \partial x, \partial f / \partial y)$.
2. Déterminer les points critiques de f (les points où le gradient s'annule).
3. Calculer la matrice Hessienne $H_f(x, y)$ composée des dérivées partielles secondes :
$$H_f(x, y) = \begin{bmatrix} \partial^2 f / \partial x^2 & \partial^2 f / \partial x \partial y \\ \partial^2 f / \partial y \partial x & \partial^2 f / \partial y^2 \end{bmatrix}$$
4. Évaluer le déterminant de la matrice Hessienne aux points critiques pour déterminer leur nature (minimum local, maximum local ou point selle).

Exercice 5 : Optimisation sous Contrainte (Multiplicateurs de Lagrange)

Optimisation

Un serveur web consomme une énergie modélisée par $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ selon la charge de calcul x et la mémoire allouée y . On impose la contrainte d'exécution suivante : $g(x, y) = x + y - 6 = 0$.

1. Écrire le Lagrangien associé au problème : $L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \cdot g(x, y)$.
2. Exprimer le système d'équations vérifié par les dérivées partielles $\partial L / \partial x = 0$, $\partial L / \partial y = 0$, et $\partial L / \partial \lambda = 0$.
3. Résoudre le système pour trouver le point optimal (x^*, y^*) et la valeur du multiplicateur λ^* .
4. Calculer la consommation d'énergie minimale correspondante $f(x^*, y^*)$.